Ahn Ryejin
Portfolio

INTRODUCTION

ABOUT ME

비정형 데이터를 수집, 정제, 구조화하고 품질을 검증해 AI가 활용할 수 있는 지식과 데이터 서비스로 연결하는 AI/Data Engineer입니다.



안례진

데이터를 AI가 활용할 수 있는 지식과 서비스로 연결하는 AI/Data Engineer

2002.09.18
이화여자대학교(본교)
주전공: 컴퓨터공학과
부전공: 경영학과
전체 학점 4.08/4.5

- 2018.03~2021.02 동지여자고등학교 졸업
- 2021.03~ 이화여자대학교 컴퓨터공학과 재학
- 2027.02 이화여자대학교 졸업예정

ACTIVITIES & TRAINING

이화여자대학교 대표 커뮤니티 이화이언 (2023.01 ~ 2024.02)
- 운영진 리더, 기획/디자인/개발팀 협업 및 커뮤니티 사이트 운영 총괄

빅데이터 분석 학회 B.D.A.I (2025.09 ~ 2026.02)
- 학회원 및 스터디 리더, 데이터 전처리/분석 모델링 및 AI 서비스 프로젝트 수행

Google Developers Group on Campus Ewha (2025.09 ~ 2026.06)
- AI/데이터 트랙 리더, AI 프로젝트 기획/개발 및 기술 멘토링

SK AI Dream Camp 고급반 - 32시간 (2025.07 ~ 2025.08)
- 시계열 데이터 전처리 및 GRU 기반 예측모델 개발, RMSE 15% 개선

심화_기업 연계형 실전 프로젝트 중심 AI과정_자연어처리(심화) - 343시간 (2025.12 ~ 2026.02)
- BERT 기반 NLP 모델, 생성형 AI 품질평가, 금융 문서 기반 RAG 프로젝트 수행

LG Aimers 8기 - 40시간 (2026.01 ~ 2026.02)
- EXAONE 경량화, 100만 건 데이터 분석 및 캘리브레이션 품질 검증

Awards

RE:ALThon 2025 연합 해커톤 - 우수상
2025 Ewha Engineering Capstone Design Contest - 동상
아모레퍼시픽 2026 AI INNOVATION CHALLENGE - 특별상
AI NLP BOOTCAMP PLUS - 우수상
데이콘 x BDA 제 2회 학습자 수료 예측 AI 경진대회 - 3위

CERTIFICATES

ADsP (2025.06.13 취득)
정보처리기사 (2025.07.19 취득)
SQLD (2025.09.19 취득)

PROJECTS

1. 사내 리서치 지식 구축 및 AI 데이터 서비스 개발
2. 비정형 STT 데이터 기반 AI 품질평가 시스템 개발
3. 금융 문서 기반 지식 검색 및 AI 리스크 평가 서비스 ‘GOVER-EYE’ 개발
4. 금융 데이터 기반 AI 학습 서비스 개발 및 운영
5. 아모레퍼시픽 글로벌 뷰티 데이터 분석 및 AI AGENT 플랫폼 개발
6. LG AIMERS 8기: 대규모 데이터 분석 기반 EXAONE 모델 경량화
7. 멀티모달 데이터 기반 공간 혼잡도 분석 및 추천 서비스 개발
8. 장문 텍스트 분석 및 AI/HUMAN 판별 시스템 개발
9. 소상공인 데이터 분석 및 맞춤 전략 추천 서비스 개발
10. 개인화 DB 기반 무발화 자폐 아동 의사소통 서비스 ‘소리싹’ 개발
11. 카드 고객 이탈/유입 데이터 분석 및 AI 의사결정 시스템 설계

프로젝트 1

사내 리서치 지식 구축 및 AI 데이터 서비스 개발

2026.08~현재

프로젝트 내용

LG경영개발원 AX팀에서 연구원들이 매일 뉴스, 공시, 리포트, 시장지표를 개별적으로 수집하고 가공하는 과정에서 데이터가 체계적으로 축적되지 않아 반복 탐색과 가공이 발생하는 문제를 발견했습니다. 현업 연구원과 요구사항을 조율해 공통 데이터 수집 및 전처리 모듈, 뉴스 큐레이션 모듈, 기업동향 분석 모듈을 개발했습니다.

국내외 뉴스와 EDGAR, EDINET, CNINFO, HKEX, MOPS 등 글로벌 공시와 시장 데이터를 통합하고 중복, 결측, 형식 불일치를 정제해 공통 구조로 표준화했습니다. 뉴스 데이터는 품질과 중요도를 단계적으로 평가해 약 3,000개 후보에서 300개 우선 검토 대상을 선별하고 최종 핵심 15개까지 압축하는 큐레이션 흐름을 구축했습니다. 기업동향은 국가별 공시와 뉴스를 기업 단위로 통합해 주요 이벤트를 탐색할 수 있도록 구성했습니다.

이후 사내 트렌드센싱 데이터와 신규 뉴스의 연관성을 검색할 수 있도록 Vector Search와 키워드 검색을 결합한 Hybrid RAG 지식체계를 구축했습니다. Agent와 Remote MCP를 Claude Enterprise에 연동해 연구원이 자연어로 과거 트렌드와 최신 정보를 함께 조회하고, BI 대시보드에서 뉴스, 기업동향, 시장지표를 확인할 수 있도록 구현했습니다.

마지막으로 API, MCP, 데이터 수집, 리포트 프로세스를 사내 환경으로 이관해 운영하고 데이터 갱신 상태와 오류를 모니터링했습니다. 이를 통해 반복 리서치와 데이터 가공 시간을 5시간 이상에서 5분 이내로 줄였습니다.

역할

- 현업 요구사항 분석 및 AI 데이터 서비스 과제 정의
- 뉴스, 공시, 시장 데이터 수집 및 전처리 모듈 개발
- 뉴스 큐레이션, 기업동향 분석 모듈 개발
- 사내 연구 데이터 연계 Hybrid RAG 지식체계 구축
- Remote MCP 서버 구축 및 Claude Enterprise 연동
- 리서치 데이터 통합 BI 대시보드 개발
- API, MCP, 수집, 리포트 프로세스 사내 이관 및 운영
- 데이터 갱신 상태와 오류 모니터링

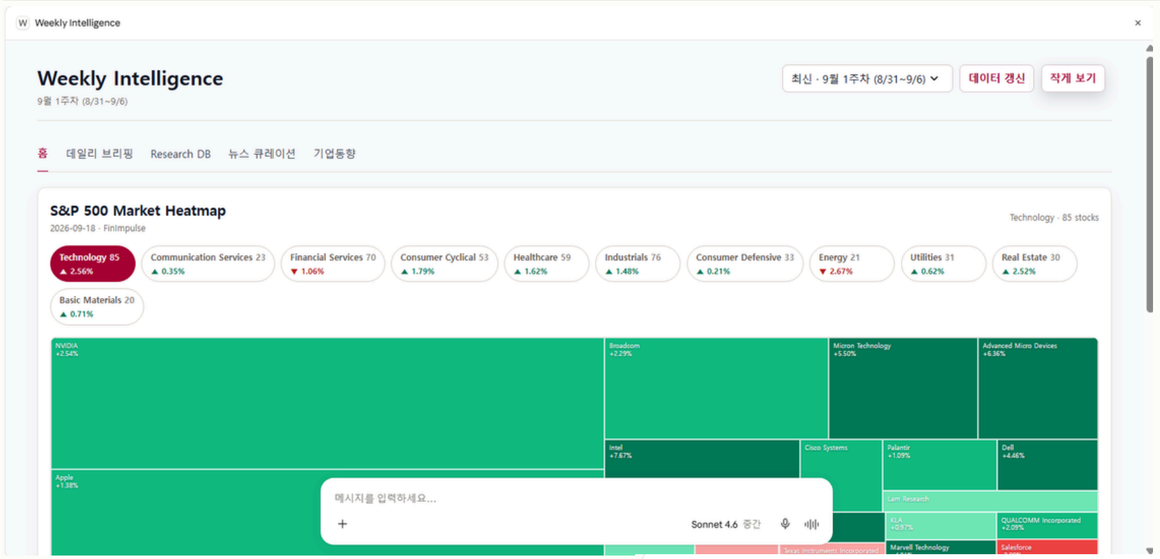
성과

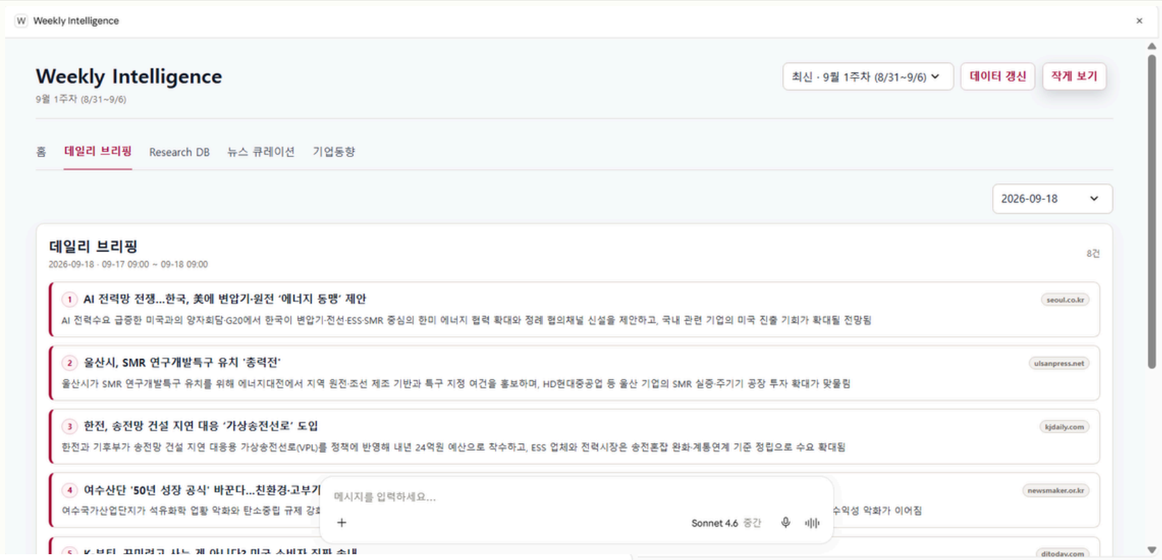
- 반복 리서치 및 데이터 가공 시간을 5시간 이상에서 5분 이내로 단축
- 분산된 뉴스, 공시, 시장 데이터를 통합해 사내 지식 활용 기반 구축
- 메일 중심 정보 전달을 자연어 검색 및 대시보드 기반 직접 조회 방식으로 전환
- 사내 연구 데이터와 신규 데이터를 연계해 과거 트렌드와 최신 정보를 함께 탐색 가능한 구조 구현
- 현업 연구원이 직접 활용하는 AI 리서치 서비스로 운영

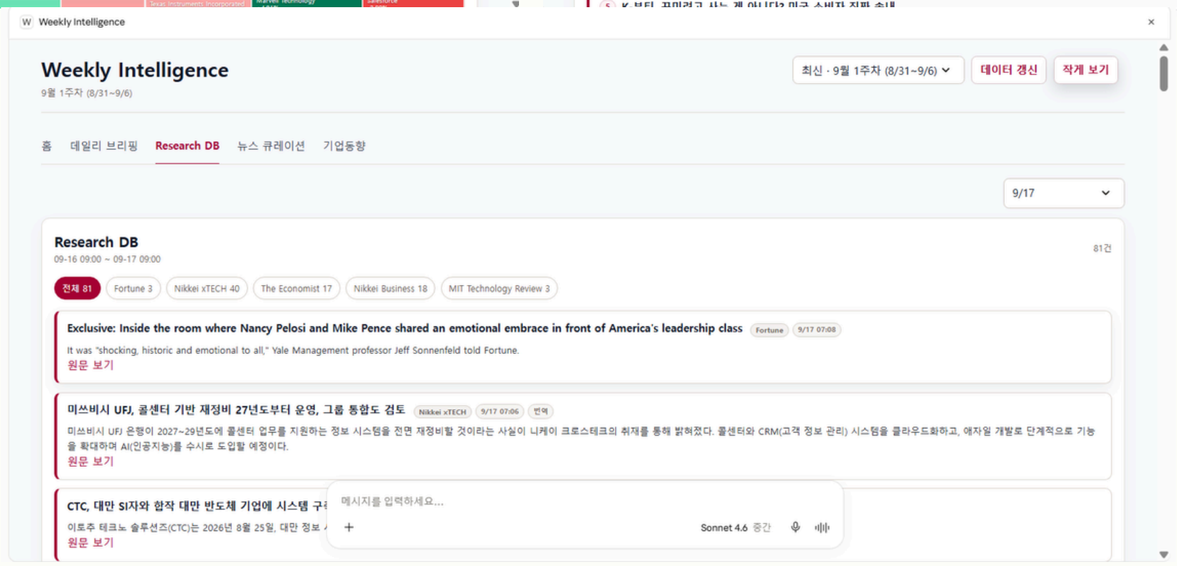
프로젝트 1

결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.



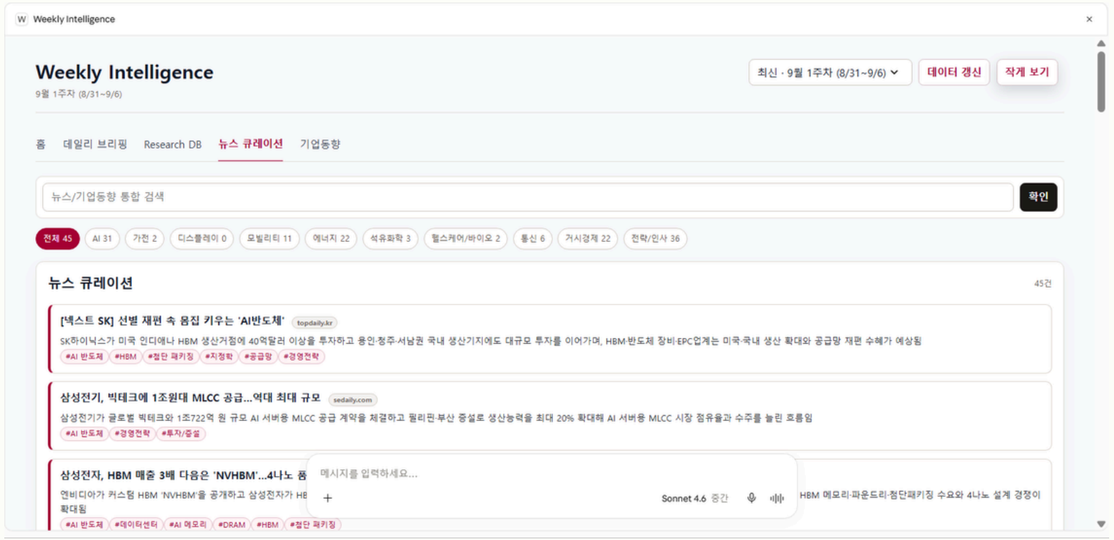


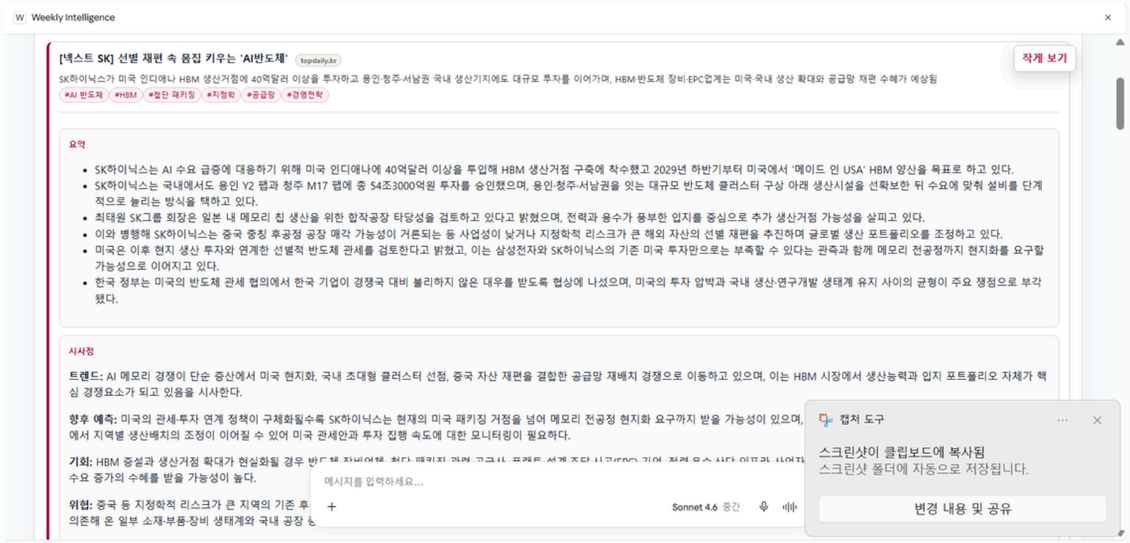


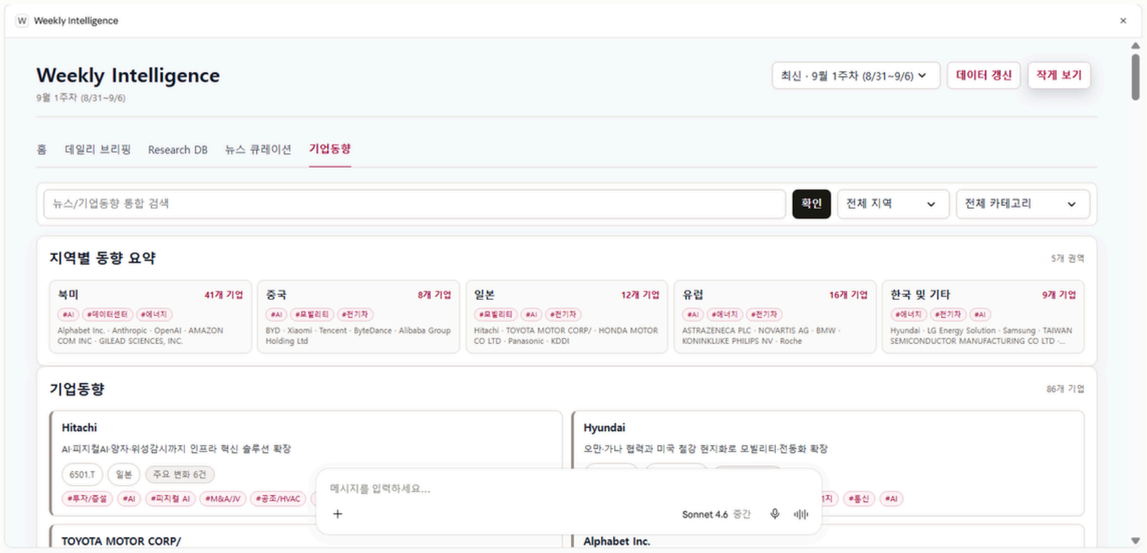
프로젝트 1

결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.







프로젝트 2

비정형 STT 데이터 기반 AI 품질평가 시스템 개발

2026.03~2026.04

프로젝트 내용

클라이언트가 보유한 3~4시간 분량의 강의 STT 데이터를 활용해 강의 품질을 자동 평가하고 개선 인사이트를 제공하는 생성형 AI 평가 시스템을 개발했습니다. 기존에는 담당자가 긴 스크립트를 직접 확인하며 18개 항목을 평가해 반복 업무가 많았고, 평가자별 기준 차이로 결과의 일관성을 유지하기 어려웠습니다.

현업 담당자와 평가 업무를 분석해 5개 카테고리와 18개 평가항목을 정의하고, STT를 30분 단위로 분할한 뒤 5분 중첩을 적용해 문맥이 끊기는 문제를 줄였습니다. LangGraph로 카테고리별 평가를 병렬 처리하고, 평가 기준과 가중치, 예시는 YAML 하네스로 분리해 코드 수정 없이 기준을 변경하고 재검증할 수 있도록 설계했습니다.

15개 강의를 3개 LLM으로 교차 평가하고 ICC, Kappa, Alpha, SSI를 활용해 결과의 일관성과 신뢰성을 검증했습니다. FastAPI 기반 실행 및 조회 API까지 구현해 평가 기준 관리부터 자동평가, 품질 검증까지 하나의 흐름으로 연결했습니다.

역할

- 현업 평가 프로세스 분석 및 AI 적용 범위, 품질기준 정의
- 3~4시간 STT 데이터 분할 및 5분 중첩 전처리 구조 설계
- LangGraph 기반 5개 카테고리 병렬 평가 파이프라인 개발
- 18개 평가항목 입력 구조 및 JSON 출력 스키마 설계
- YAML 기반 평가 기준, 가중치, 예시 관리 하네스 구축
- 3개 LLM 교차평가 및 품질지표 기반 검증 체계 설계
- FastAPI 기반 평가 실행 및 결과 조회 API 구현

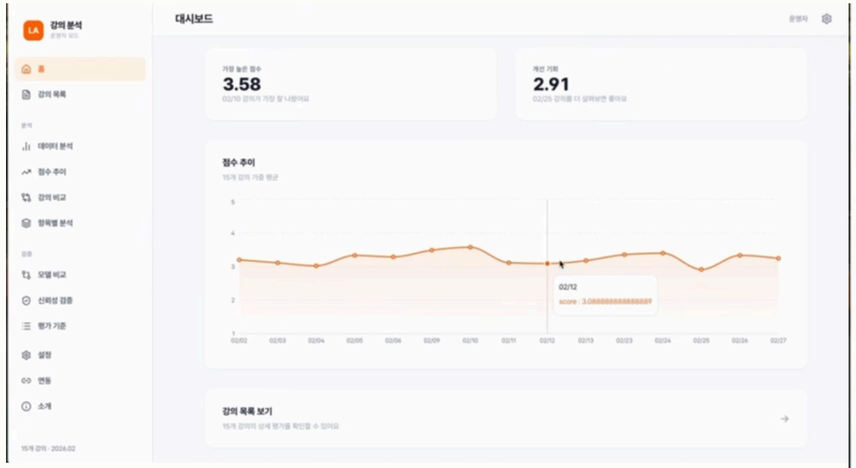
성과

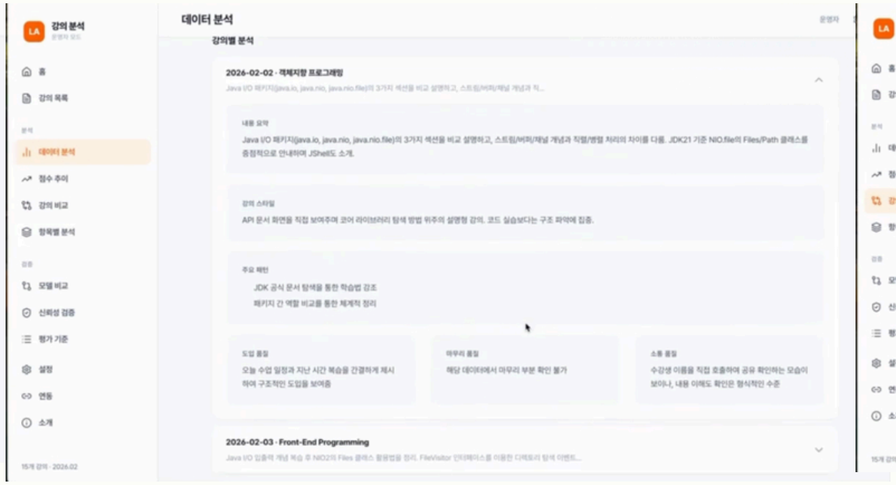
- 15개 강의, 18개 항목, 5개 평가 카테고리 자동화
- 3개 LLM 교차평가를 통한 생성형 AI 품질 검증 체계 구축
- ICC 0.877, Kappa 0.883, Alpha 0.873, SSI 0.974 확보
- 평가 기준을 코드와 분리해 변경 및 재검증 가능한 구조 구현
- 클라이언트 평가 프로세스를 반영한 AI 평가 PoC 완성

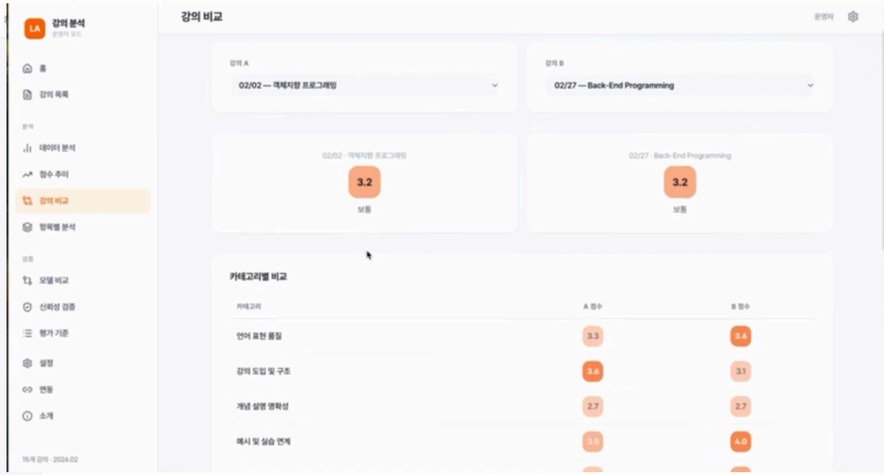
프로젝트 2

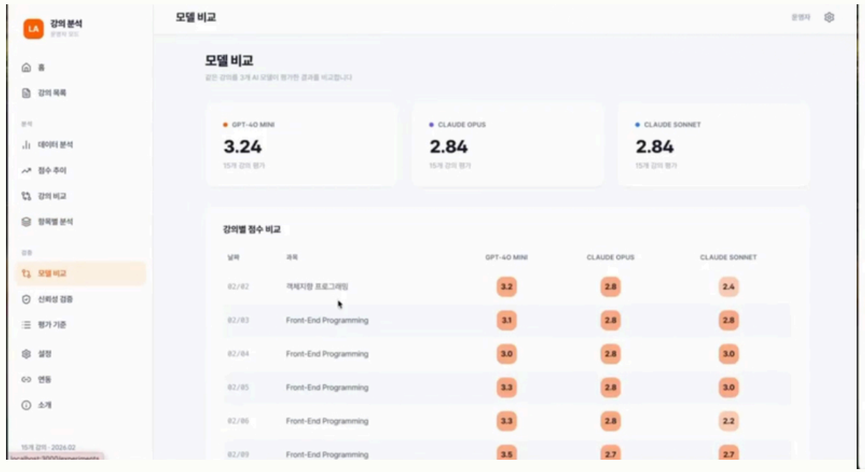
결과물

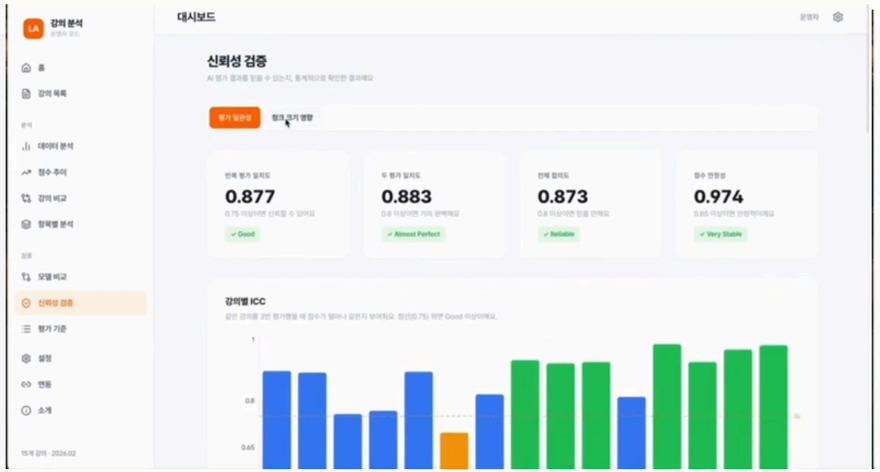
아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.

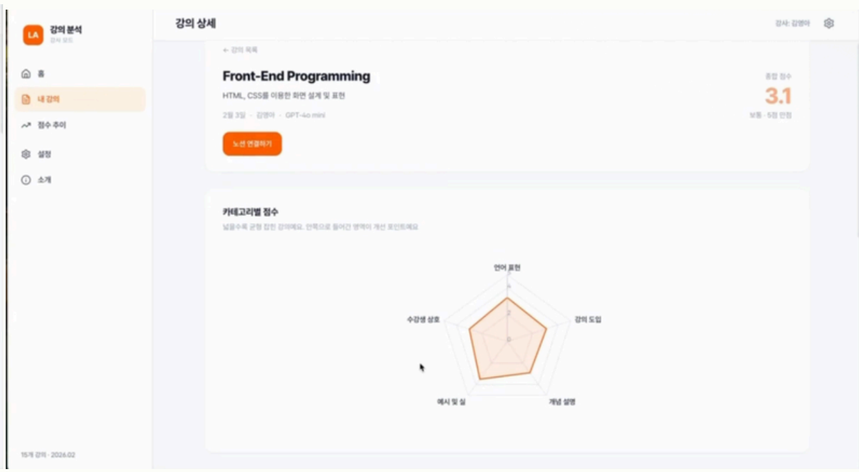












프로젝트 3

금융 문서 기반 지식 검색 및 AI 리스크 평가 서비스 ‘Gover-Eye’ 개발

2026.01~2026.02

프로젝트 내용

금융 규정과 기업 문서를 기반으로 개인정보 및 보안 거버넌스 리스크를 평가하고, 판단 근거와 감사 이력을 함께 제공하는 AI 리스크 평가 서비스를 개발했습니다. 규정과 기업 문서를 조항 단위로 분할하고 문서 유형, 규정 버전, 조항 정보를 메타데이터로 구조화해 검색 가능한 지식 데이터로 구축했습니다.

Qdrant Vector Search와 BM25를 결합한 Hybrid RAG로 기업 문서와 관련 규제 조항을 탐색하고, 검색 근거를 바탕으로 Risk Score, Confidence, 근거 문장을 생성하도록 설계했습니다. 검색 결과와 평가 결과를 함께 저장해 어떤 문서와 규정이 판단에 사용됐는지 추적할 수 있도록 Audit Trace와 Risk Score Snapshot을 구현했습니다.

Spring Boot와 Oracle DB로 요청, 분석, 점수화, 결과조회, 감사조회 흐름을 구성하고 Transactional Outbox, RabbitMQ, DLQ, 멱등성 키를 적용해 장애 및 재처리 상황에서도 데이터 유실과 중복 처리를 방지했습니다. 금융권 폐쇄망을 고려해 외부 LLM을 온프레미스 sLLM과 내부 Vector DB로 교체할 수 있는 구조도 설계했습니다.

역할

- 금융 규정 및 기업 문서 조항 단위 분할, 메타데이터 구조 설계
- Qdrant, BM25 기반 Hybrid RAG 지식 검색 구조 구축
- Risk Score, Confidence, 근거 문장 기반 평가 결과 구조 설계
- Spring Boot, Oracle DB 기반 평가 저장 및 조회 API 구현
- Audit Trace 및 Risk Score Snapshot 기반 판단 이력 추적 구조 구현
- Outbox, RabbitMQ, DLQ 기반 비동기 평가 파이프라인 설계
- 멱등성 키 기반 중복 요청 방지 및 재처리 구조 구현
- 폐쇄망 환경을 고려한 LLM, Vector DB 교체 구조 설계

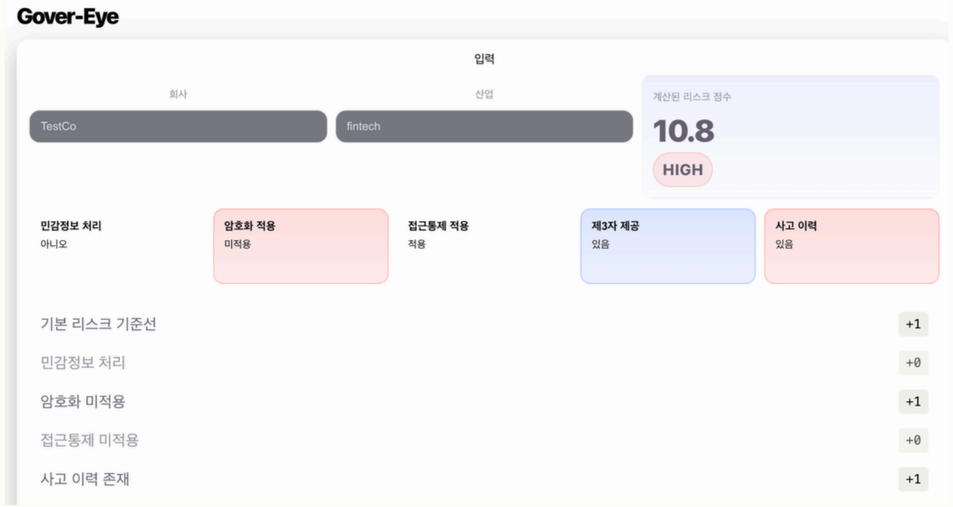
성과

- 금융 규정과 기업 문서를 조항 단위 지식 데이터로 구조화
- Hybrid RAG 기반 규제 근거 검색 및 AI 평가 흐름 구축
- 검색 근거, Risk Score, Confidence, 감사 이력을 함께 저장하는 추적 구조 구현
- 정합성, 멱등성, 장애복구를 고려한 데이터 처리 구조 설계
- 장애 및 재처리 상황에서도 데이터 유실과 중복 처리 방지
- 온프레미스 sLLM과 내부 Vector DB로 교체 가능한 구조 구현
- 데모데이 19팀 중 2위

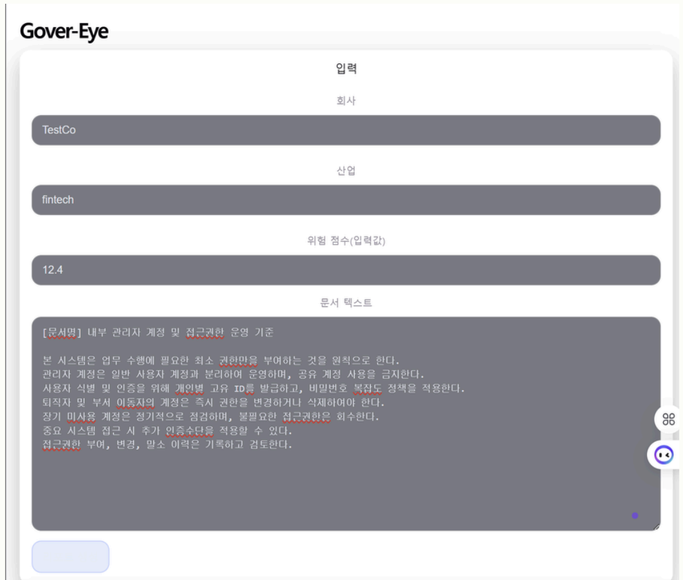
프로젝트 3

결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.









프로젝트 4

금융 데이터 기반 AI 학습 서비스 개발 및 운영

2025.12~2026.03

프로젝트 내용

뉴스, 주가, 재무지표를 매일 수집해 분석용 데이터로 구조화하고, 시장 브리핑과 AI 튜터, 모의투자로 연결되는 금융 학습 서비스를 개발해 3개월간 운영했습니다. PostgreSQL과 pgvector에 금융 콘텐츠와 사용자 학습 맥락을 저장하고, 일일 브리핑이 자동 생성되도록 데이터 처리 흐름을 구성했습니다.

LangGraph 18개 노드로 데이터 검색, 브리핑 생성, 검증, 튜터 응답이 이어지는 Agent 파이프라인을 설계했습니다. Planner-Writer-Reviewer와 평가 하네스로 생성 결과를 검증하고, AI 튜터에는 입출력 가드레일을 적용했습니다. FastAPI와 Redis를 활용해 서비스 API와 캐시 구조를 구현했습니다.

운영 과정에서는 PostHog와 Clarity로 사용자 행동을 분석하고 2회의 FGI를 통해 이용 흐름을 개선했습니다. Docker 기반 Linux 환경에 배포한 뒤 LangSmith, Prometheus, Grafana로 Agent 호출, 응답시간, 오류를 모니터링했습니다. 중복 호출 통합과 독립 Agent 병렬화를 적용해 응답시간을 7초에서 2초로 줄이고 브리핑 체류시간을 42초에서 78초로 높였습니다.

역할

- 뉴스, 주가, 재무지표 수집 및 분석용 데이터 구조 설계
- PostgreSQL, pgvector 기반 금융 콘텐츠 및 사용자 맥락 저장/검색 구조 구축
- LangGraph 18노드 기반 검색, 생성, 검증 파이프라인 개발
- FastAPI 기반 서비스 API 및 API/E2E 테스트 구현
- Redis 캐시 및 Agent 병렬 처리 기반 응답 최적화
- 평가 하네스와 Planner-Writer-Reviewer 기반 생성 품질 검증
- Docker 기반 Linux 배포 및 3개월 서비스 운영
- LangSmith, Prometheus, Grafana 기반 호출, 응답시간, 오류 모니터링

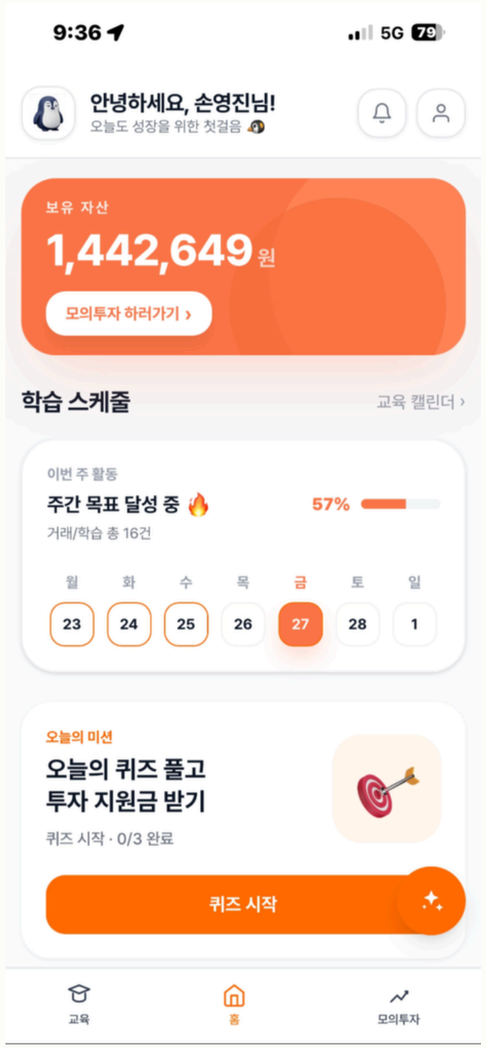
성과

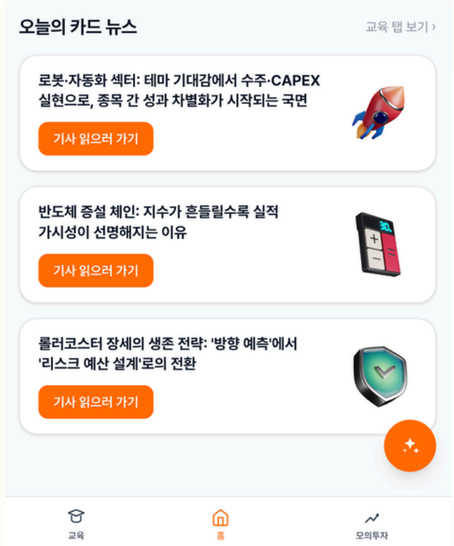
- Docker 기반 Linux 환경 배포 및 3개월 서비스 운영
- 응답시간 7초에서 2초로 단축
- 브리핑 체류시간 42초에서 78초로 증가
- AI 튜터 사용률 34% 상승
- 금융 데이터 수집부터 검색, 생성, 검증까지 자동화
- AI NLP BOOTCAMP PLUS 우수상 수상

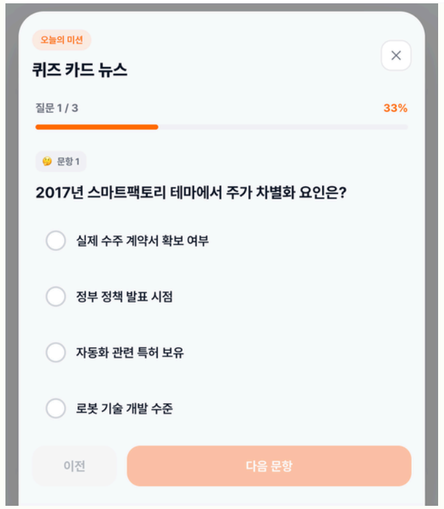
프로젝트 4

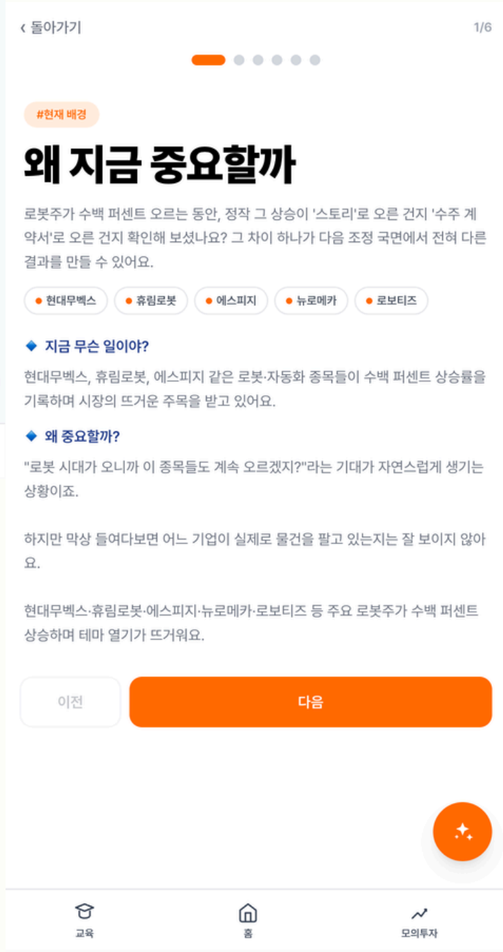
결과물

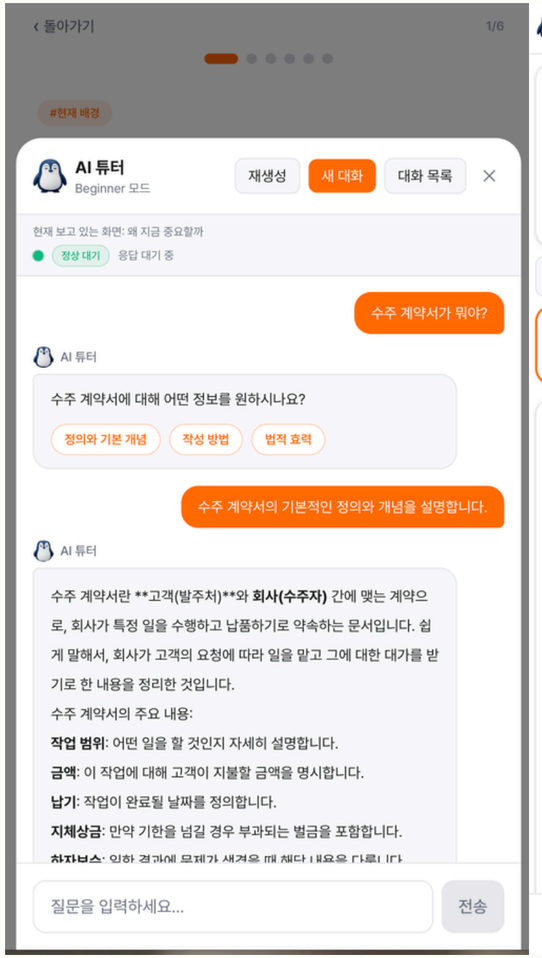
아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.

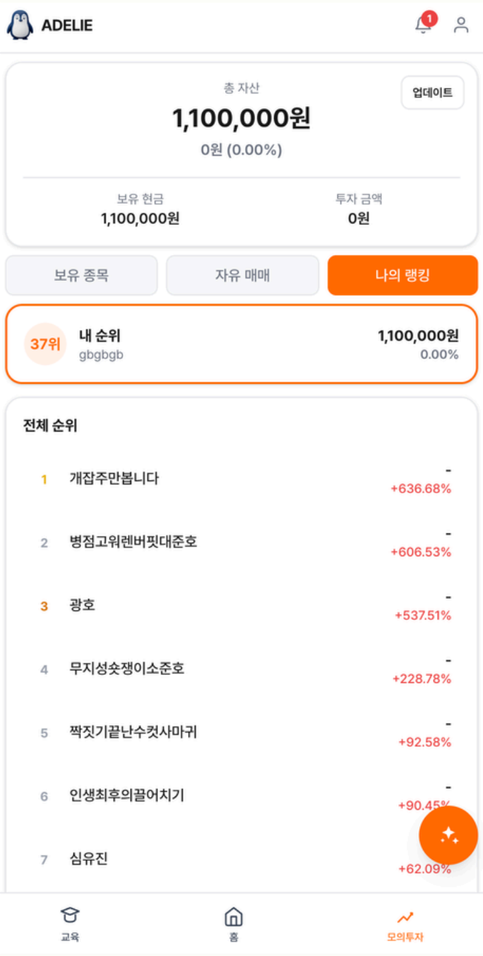












프로젝트 5

아모레퍼시픽 글로벌 뷰티 데이터 분석 및 AI Agent 플랫폼 개발

2025.12~2026.02

프로젝트 내용

글로벌 SNS, 리테일, 리뷰 데이터를 통합해 국가와 부서별 목적에 맞는 인사이트를 제공하는 AI 분석 플랫폼을 개발했습니다. 4개국 데이터는 출처와 형식이 달라 직접 비교하기 어려웠고, 부서마다 필요한 분석 결과도 달랐습니다. 현업 담당자와 주 1회 요구사항을 조율하며 공통 데이터 구조와 분석 흐름을 정의했습니다.

Instagram, TikTok, YouTube와 Amazon, Shopee, @cosme 등에서 수집한 데이터를 Validation, Translation, Text Cleaning, Keyword Extract의 4단계로 처리해 공통 기준으로 표준화했습니다. 이후 국가, 카테고리, 키워드, 리뷰, Retail/SNS 분석 모듈과 9개 Agent를 구성하고, 부서별 Query Context를 적용해 마케팅, 신제품 기획, 해외 진출 목적에 맞는 분석 결과를 생성하도록 설계했습니다.

Prophet 기반 6~12개월 트렌드 예측과 성숙도 분류를 적용하고, 분석 결과를 국가별 트렌드, 리뷰, 키워드, Whitespace와 활용 인사이트가 포함된 리포트로 자동 생성했습니다. 데이터 탐색부터 리포트 확인까지 걸리는 시간을 약 40% 줄였고, AI Innovation Challenge에서 1,100팀 중 상위 1% 특별상을 수상했습니다.

역할

- 부서 담당자 요구사항 분석 및 AI 활용 과제 정의
- 4개국 SNS, 리테일, 리뷰 데이터 수집 및 공통 구조 설계
- Validation, Translation, Text Cleaning, Keyword Extract 기반 4단계 전처리 파이프라인 구축
- 국가, 카테고리, 키워드, 리뷰, Retail/SNS 분석 모듈 설계
- 9개 Agent 및 부서별 Query Context 기반 분석 흐름 구현
- Prophet 기반 6~12개월 트렌드 예측 및 성숙도 분류
- 마케팅, 신제품 기획, 해외 진출 목적별 리포트 자동 생성

성과

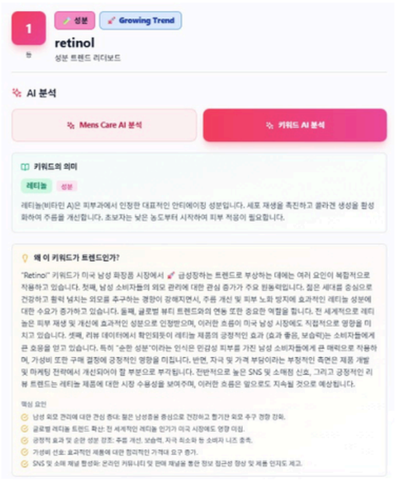
- 4개국 이기종 데이터를 공통 기준으로 표준화
- 데이터 수집, 정제, 분석, 리포트 생성 흐름 자동화
- 9개 Agent 기반 부서별 분석 및 리포트 자동화
- Prophet 기반 6~12개월 트렌드 예측 구조 구현
- 국가별 트렌드, 리뷰, 키워드, Whitespace 분석 체계 구축
- 데이터 탐색 및 리포트 확인 시간 약 40% 단축
- 1,100팀 중 상위 1% 특별상 수상

프로젝트 5

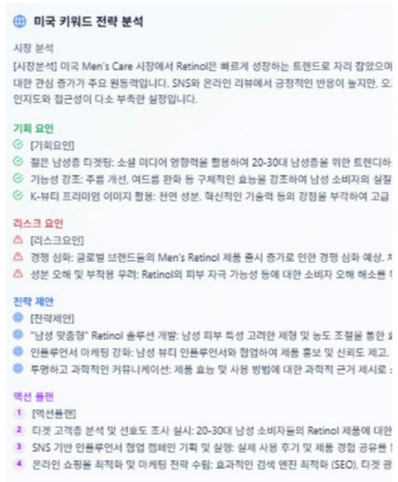
결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.

1. 키워드 분석 에이전트 (Keyword Analysis Agent)



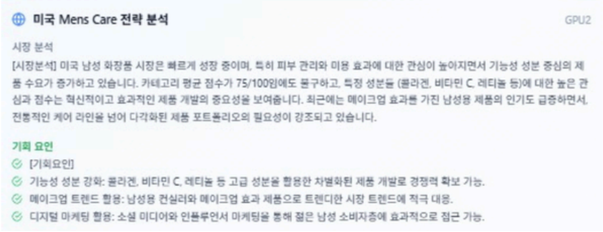




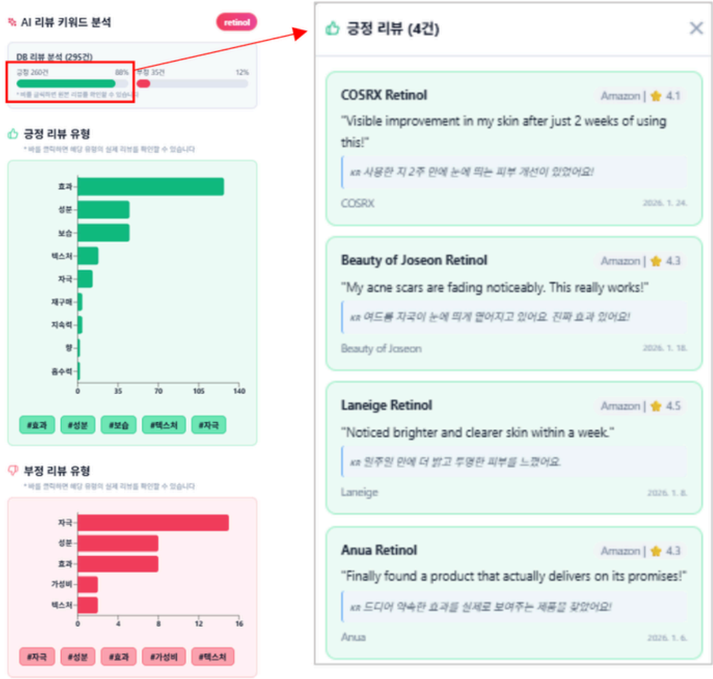
2. 카테고리 분석 에이전트 (Category Analysis Agent)

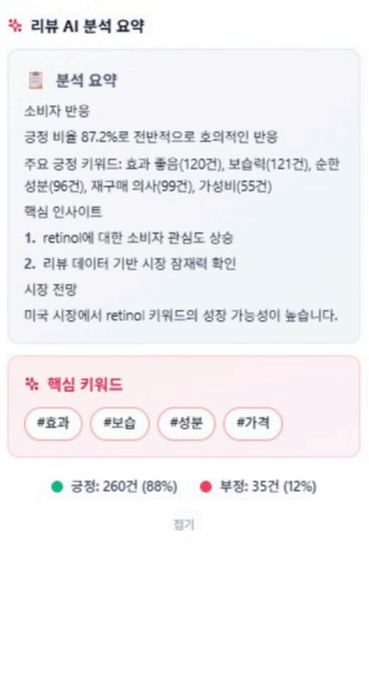






3. 리뷰 요약 에이전트 (Review Summary Agent)





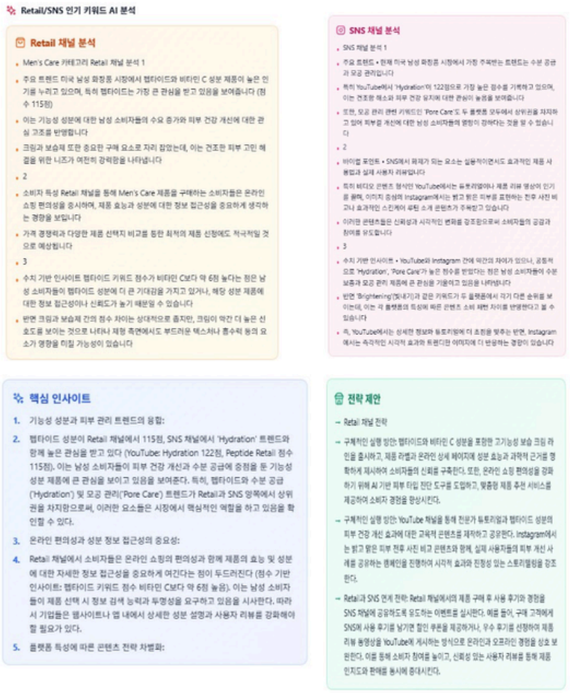
프로젝트 5

결과물

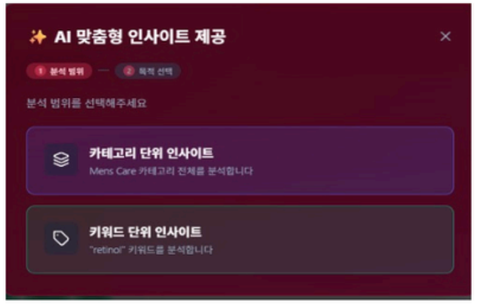
아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.

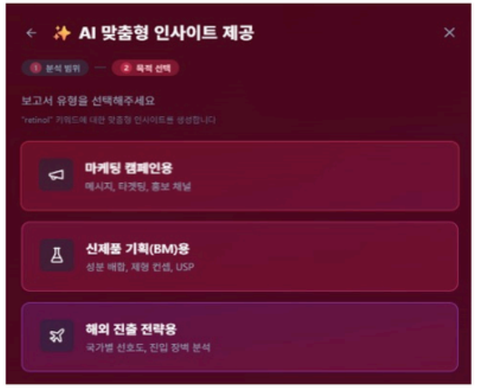
4. Retail/SNS 키워드 분석 에이전트 (Retail/SNS Keyword Analysis Agent)

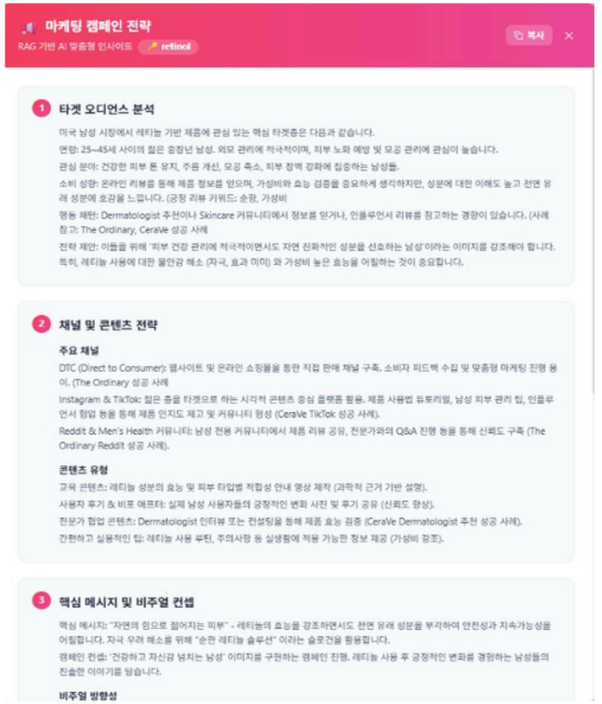




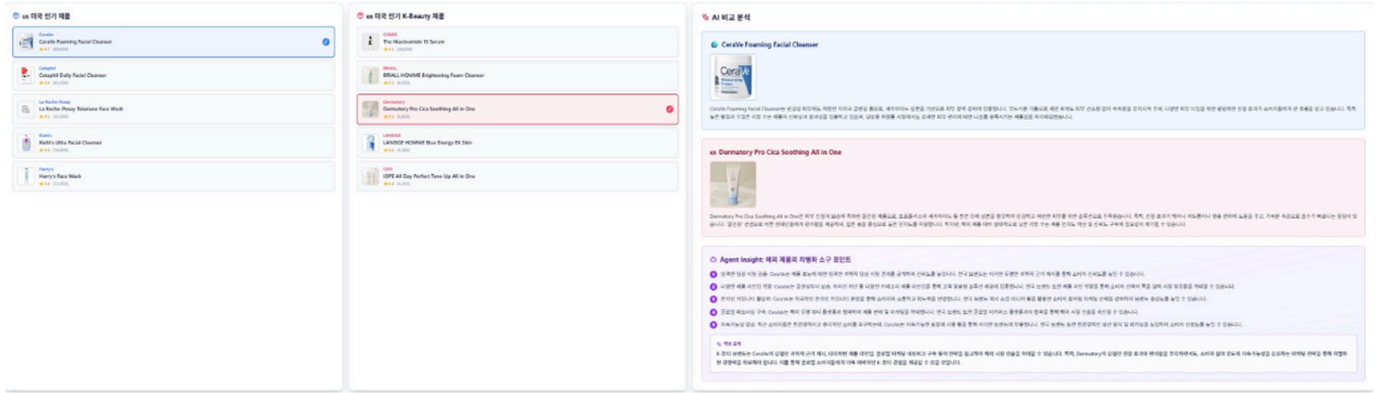
5. 맞춤 인사이트 에이전트 (Custom Insight Agent)







6. 제품 비교 에이전트 (Product Comparison Agent)

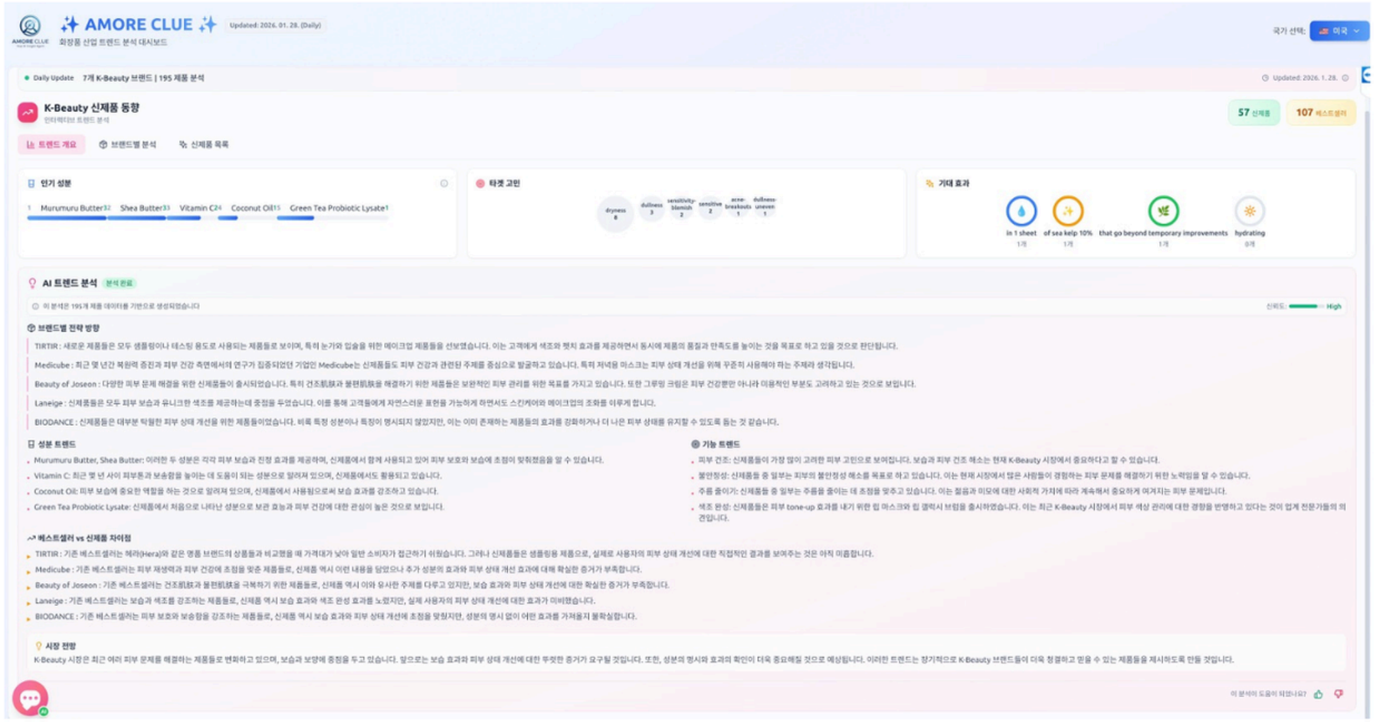


프로젝트 5

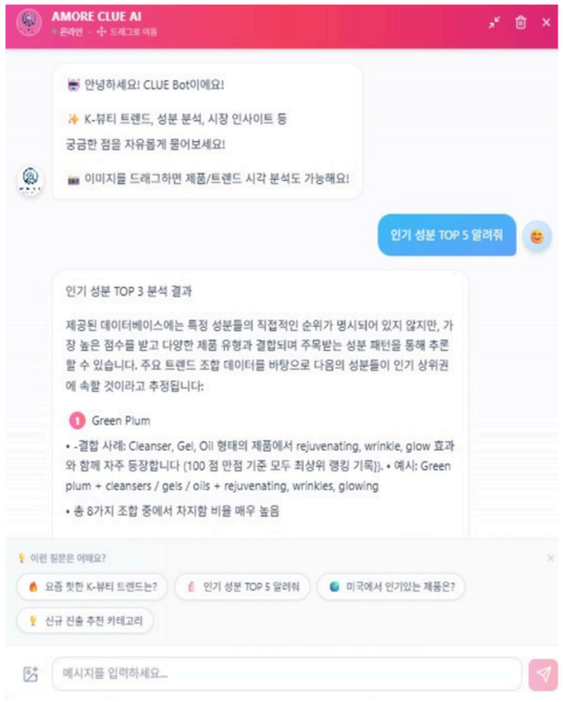
결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.

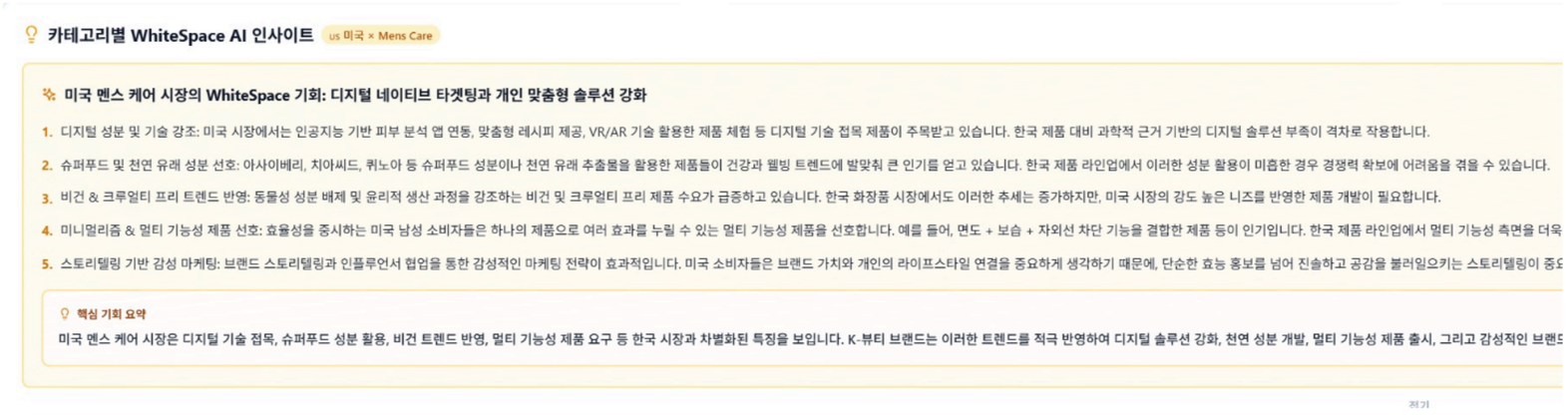
8. 신제품 동향 에이전트 (New Product Trend Agent)



9. 지능형 챗봇 에이전트 (Intelligent Chatbot Agent)



7. 화이트스페이스 에이전트 (White Space Agent)



프로젝트 6

LG Aimers 8기: 대규모 데이터 분석 기반 EXAONE 모델 경량화 프로젝트

2026.01~2026.02

프로젝트 내용

EXAONE-4.0-1.2B 모델을 W8A8 GPTQ 방식으로 양자화하고, 제한된 환경에서도 성능을 유지할 수 있는 최적 캘리브레이션 데이터를 선별하는 프로젝트를 수행했습니다. 초기 실험에서 샘플 수를 늘려도 성능이 개선되지 않는 문제가 발생해 데이터 개수보다 품질과 분포가 모델 성능에 미치는 영향을 분석했습니다.

MANTA 100만 건 데이터셋의 Complexity, Topic Count, Text Length, Category 분포를 분석하고, 캘리브레이션 후보 데이터를 조건별로 선별했습니다. 512개 기본 샘플에서 612개, 632개로 데이터를 단계적으로 구성하며 각 조합의 성능을 반복 비교했고, 고난도 샘플과 주제 다양성이 균형을 이루는 최적 분포를 도출했습니다.

총 72회 검증을 통해 양자화 설정과 데이터 조합을 비교하고 최종 632개 샘플 기준 Final Score 0.63981을 달성했습니다. 데이터 품질과 분포를 기준으로 모델 입력 데이터를 선별하고 반복 검증한 결과 780팀 중 4위를 기록했습니다.

역할

- MANTA 100만 건 데이터 품질 및 분포 분석
- Complexity, Topic Count, Text Length, Category 기반 샘플 선별 기준 설계
- 512→612→632개 단계별 캘리브레이션 데이터 구성
- 데이터 구성별 모델 성능 비교 및 최적 분포 분석
- W8A8 GPTQ 양자화 설정과 데이터 조합 반복 검증
- 72회 검증 결과 기반 최적 캘리브레이션 데이터 선정

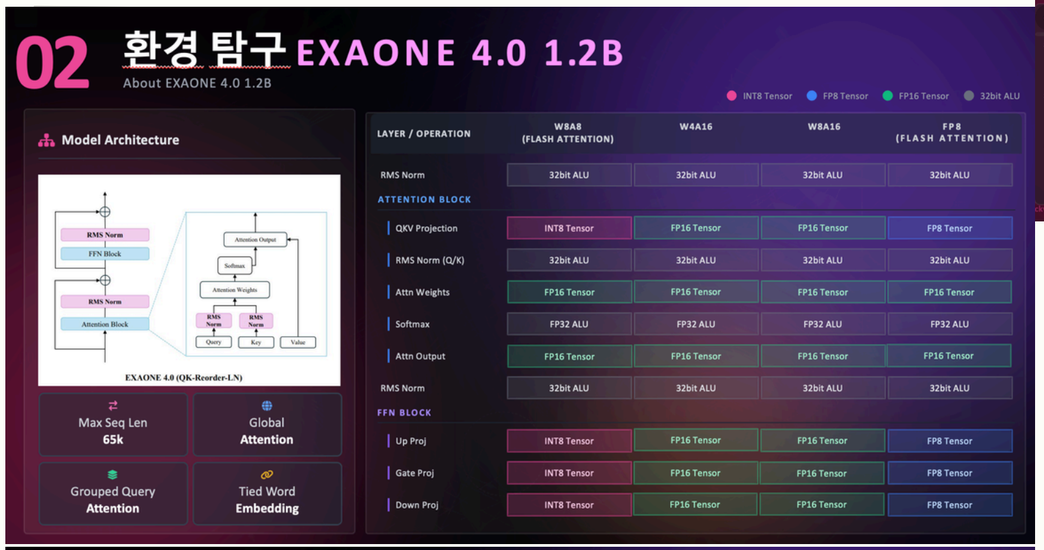
성과

- MANTA 100만 건 분석 후 최종 632개 캘리브레이션 샘플 선별
- 데이터 품질과 분포 기반 최적 캘리브레이션 구성 도출
- 72회 반복 검증을 통한 모델 성능 비교
- Final Score 0.63981 달성
- 512개 0.620 → 612개 0.636 → 632개 0.63981로 성능 개선
- 전국 780팀 중 4위

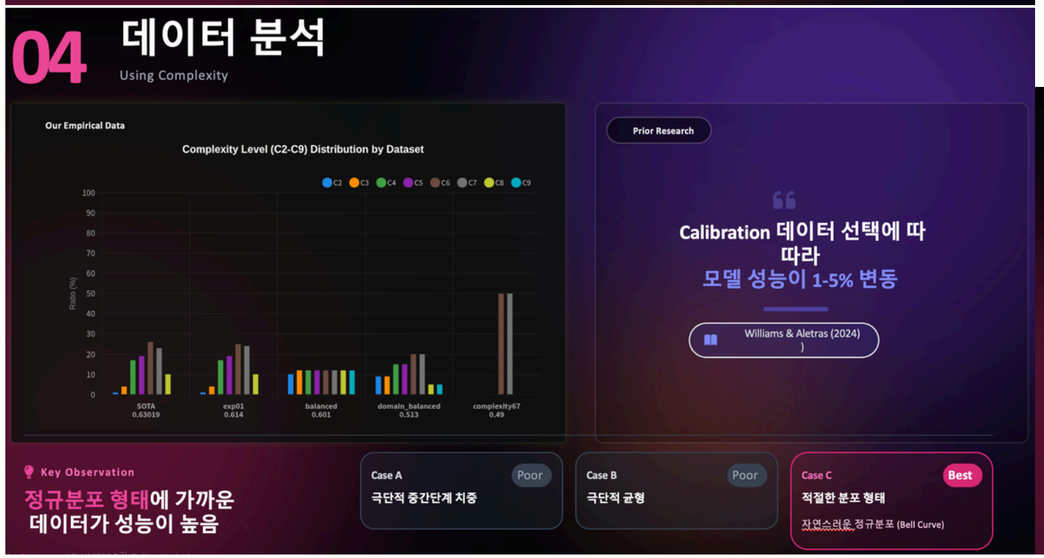
프로젝트 6

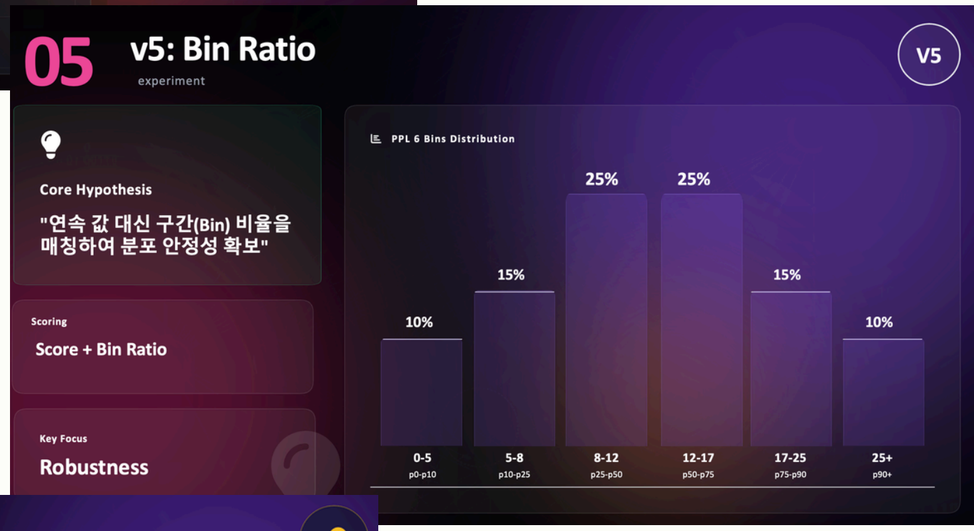
결과물

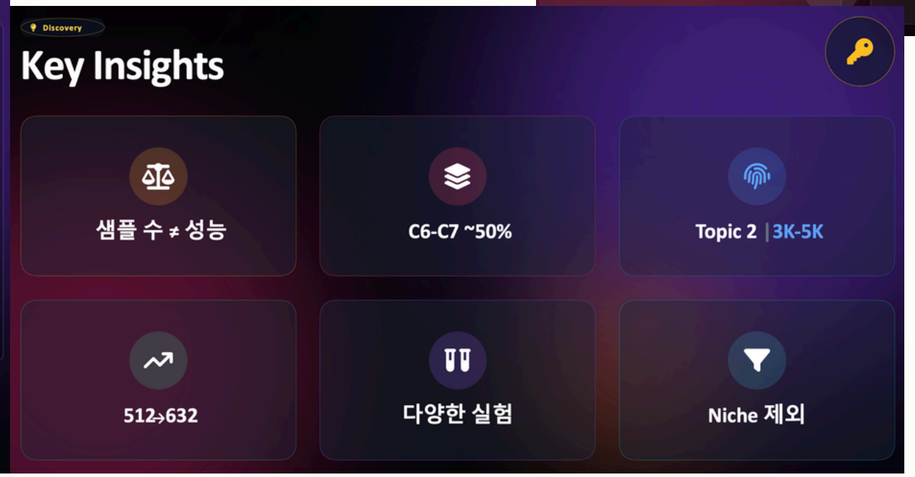
아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.











프로젝트 7

멀티모달 데이터 기반 공간 혼잡도 분석 및 추천 서비스 개발

2025.09~2025.11

프로젝트 내용

BLE 신호, 음향, 이미지, 시간대 등 서로 다른 데이터를 결합해 공간 혼잡도를 예측하고 사용자 목적에 맞는 장소를 추천하는 서비스를 개발했습니다. 데이터별 분포와 상관관계를 분석해 주요 변수를 선정하고, 서로 다른 형태의 데이터를 모델 입력에 활용할 수 있도록 전처리했습니다.

초기에는 실시간 인원 수를 예측하는 회귀 문제로 접근했지만 오차가 커지는 원인을 분석해 혼잡, 보통, 여유를 구분하는 분류 문제로 재정의했습니다. XGBoost를 포함한 5개 머신러닝 모델의 성능을 비교해 최종 모델을 선정했고 정확도 83%를 달성했습니다.

예측 결과는 사용 목적, 혼잡도, 거리 지표와 결합해 추천 Score로 계산하고 API와 화면에 연계했습니다. 이를 통해 데이터 전처리부터 분석 모델 개발, 결과 제공까지 하나의 서비스 흐름으로 구현했으며 25팀 중 2위로 우수상을 수상했습니다.

역할

- BLE, 음향, 이미지, 시간대 멀티모달 데이터 수집 및 전처리
- 데이터 분포와 상관관계 분석 및 주요 변수 선정
- 회귀 모델 오류 분석 및 분류 문제로 재정의
- XGBoost 포함 5개 머신러닝 모델 성능 비교 및 검증
- 혼잡도 예측 결과 기반 추천 Score 산출
- 예측 결과 API 연계 및 서비스 화면 적용
- 사용자 자연어 목적 기반 추천 로직 설계

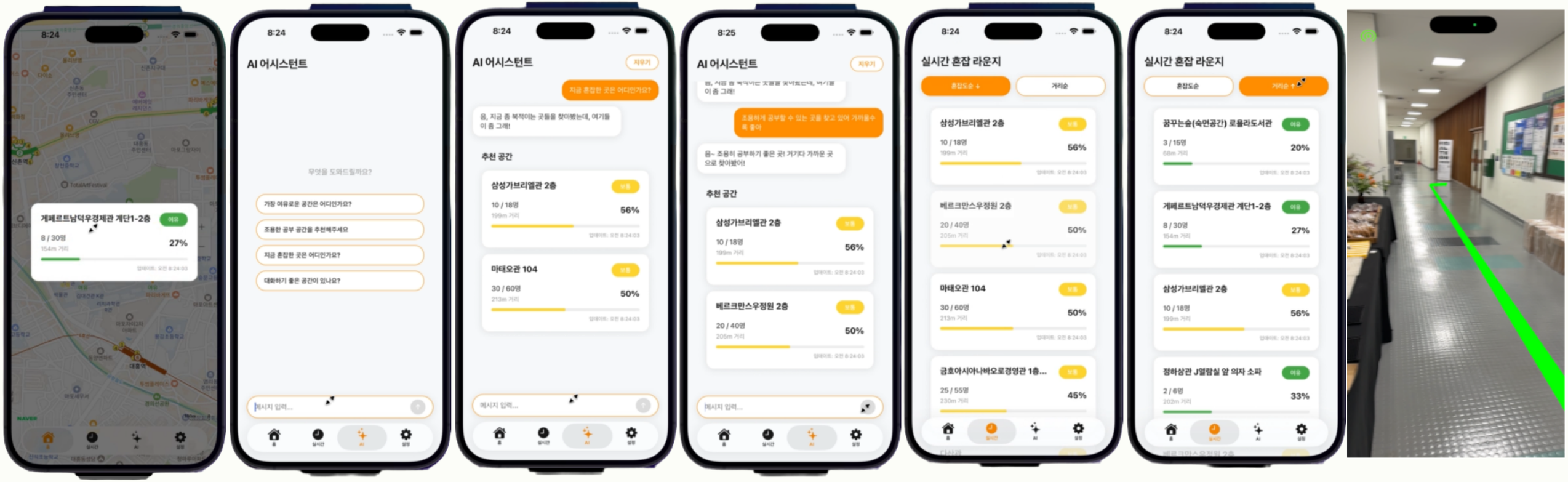
성과

- 멀티모달 데이터 기반 공간 혼잡도 분석 모델 구축
- 회귀 문제를 분류 문제로 재정의해 예측 안정성 개선
- 5개 모델 비교 후 XGBoost 기반 정확도 83% 달성
- 혼잡도, 거리, 사용자 목적을 반영한 추천 Score 구현
- 분석 결과를 API와 서비스 화면에 연계
- 25팀 중 2위 우수상 수상

프로젝트 7

결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.



프로젝트 8

장문 텍스트 분석 및 AI/Human 판별 시스템 개발

2025.12~2026.02

프로젝트 내용

장문의 텍스트가 생성형 AI가 작성한 글인지 사람이 작성한 글인지 판별하고, 판단 근거를 함께 제공하는 텍스트 분석 시스템을 개발했습니다. 문서 길이가 길어 그대로 모델에 입력하기 어려워 문단 단위로 분할하고, 문단별 결과를 문서 수준의 판단으로 연결하는 데이터 구조를 설계했습니다.

BERT 기반 문단 분류기와 MIL 구조를 활용해 문서 단위 판별 파이프라인을 구축했습니다. LIME으로 모델 판단에 영향을 준 토큰을 시각화하고, Deletion Test를 통해 해당 토큰 제거 전후의 점수 변화를 비교해 설명 결과의 신뢰성을 검증했습니다.

Accuracy, F1, AUC를 기준으로 모델 성능을 반복 비교하고 FastAPI 기반 결과 제공 API와 웹 대시보드를 구현했습니다. 최종 Accuracy 81.6%, F1 0.843, AUC 0.987을 달성했습니다.

역할

- 장문 텍스트 분할 및 입력 데이터 구조 설계
- 데이터 전처리 및 EDA
- BERT 기반 문단 분류 모델 개발
- MIL 기반 문서 단위 판별 파이프라인 설계
- LIME 및 Deletion Test 기반 설명 품질 검증
- Accuracy, F1, AUC 기반 모델 성능 비교
- FastAPI 기반 결과 제공 API 구현

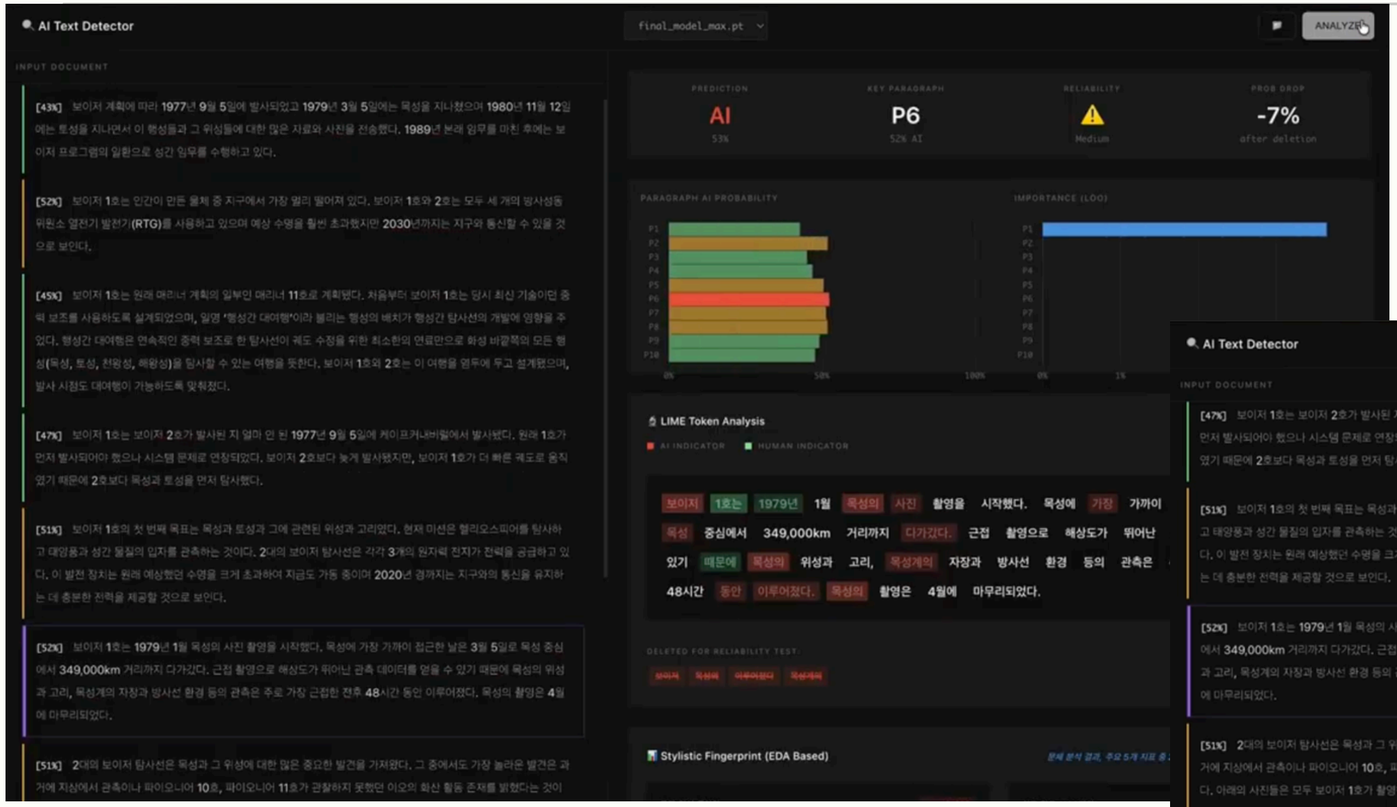
성과

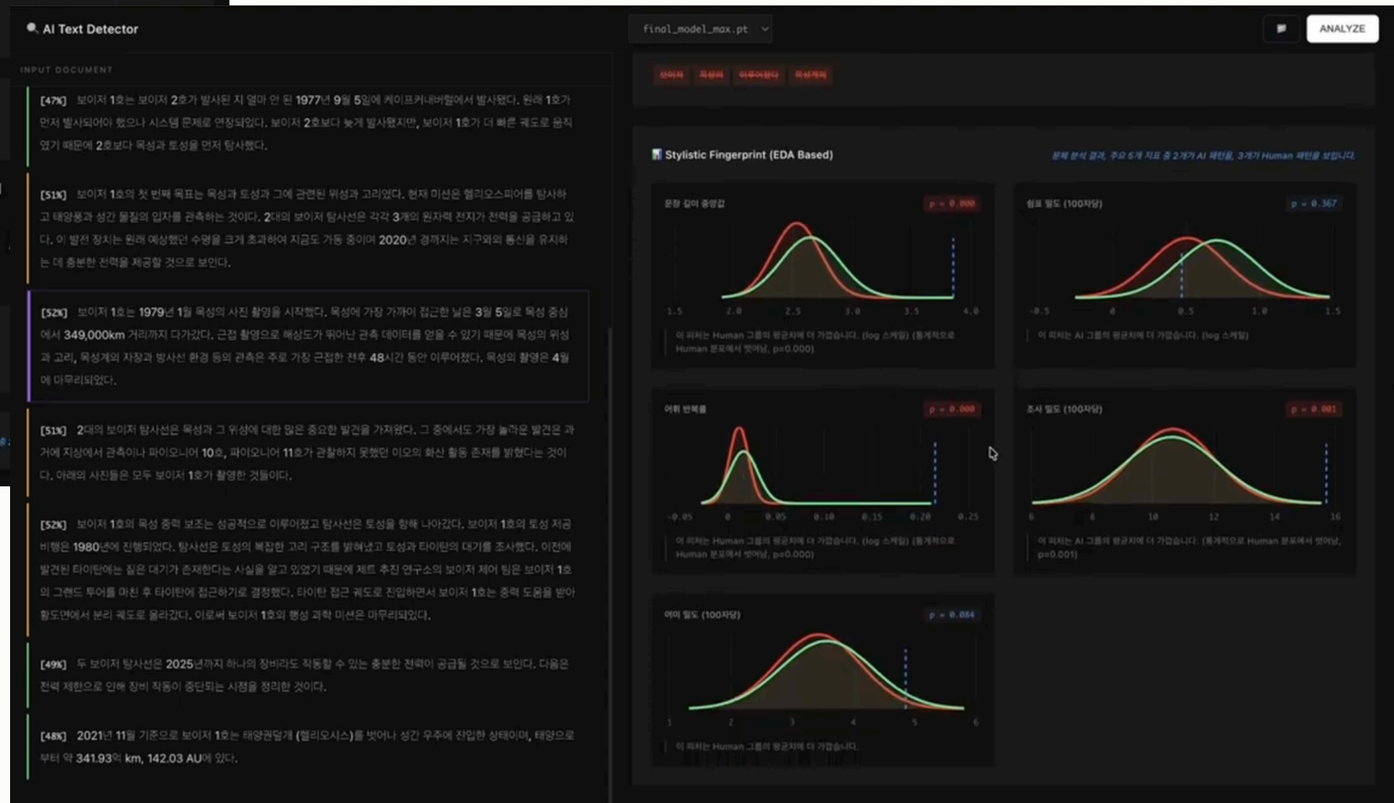
- 장문 텍스트 분할부터 문서 단위 판별까지 분석 파이프라인 구축
- LIME과 Deletion Test 기반 판단 근거 검증 구조 구현
- Accuracy 81.6%, F1 0.843, AUC 0.987 달성
- 분석 결과를 웹 대시보드로 시각화

프로젝트 8

결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.





프로젝트 9

소상공인 데이터 분석 및 맞춤 전략 추천 서비스 개발

2025.10~2025.11

프로젝트 내용

소상공인의 매출, 상권, 유동인구, 임대료 데이터를 통합해 점포 위험도와 시장 특성을 분석하고, 결과를 맞춤 전략으로 제공하는 데이터 서비스를 개발했습니다. 현업 사용자의 요구사항을 확인하며 서로 다른 데이터의 기준을 맞추고, 분석 결과를 한눈에 확인할 수 있도록 지표와 시각화 구조를 설계했습니다.

상권, 매출, 유동인구, 임대료 데이터를 전처리한 뒤 경쟁 강도, 점포 유입 및 이탈률, 매출 비율, 고객 적합도, 평균 생존 기간, 매출 변동성의 6개 핵심 지표를 정의해 점포별 risk_score를 산출했습니다. PCA와 K-Means로 업종별 시장 구조를 분석하고 포지셔닝 맵으로 시각화해 점주의 현재 위치와 경쟁 환경을 확인할 수 있도록 했습니다.

분석 결과는 Supervisor와 Strategy Agent에 전달해 STP와 4P 전략으로 연결하고, Situation Agent와 Content Agent가 날씨, 지역 행사, 채널 특성을 반영한 실행 가이드까지 생성하도록 구성했습니다. 데이터 수집과 전처리, 분석 모듈, 시각화, 전략 추천이 이어지는 End-to-End 서비스를 구현했으며 사용자 테스트에서 만족도 92%를 기록했습니다.

역할

- 상권, 매출, 유동인구, 임대료 데이터 통합 및 전처리
- 현업 사용자 요구사항 분석 및 분석 지표 정의
- 6개 핵심 지표 및 점포별 risk_score 설계
- PCA, K-Means 기반 시장 세분화 및 시각화
- 분석 결과와 Multi-Agent 전략 생성 흐름 연계
- 사용자 테스트 및 서비스 개선

성과

- 이기종 데이터를 통합해 점포 위험도 분석 체계 구축
- PCA, K-Means 기반 업종별 경쟁 구조 시각화
- 분석 결과를 STP, 4P 전략과 실행 가이드로 연결
- 사용자 만족도 92% 달성

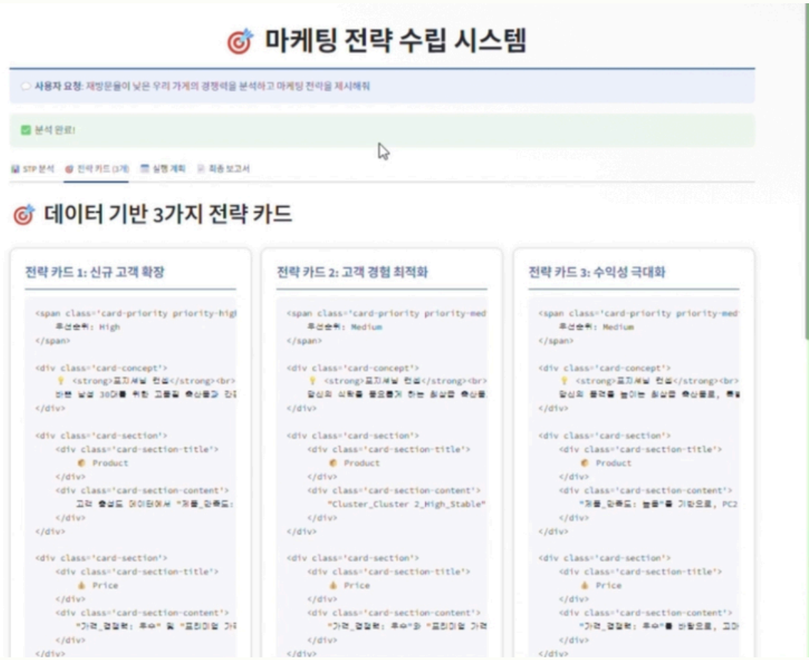
프로젝트 9

결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.

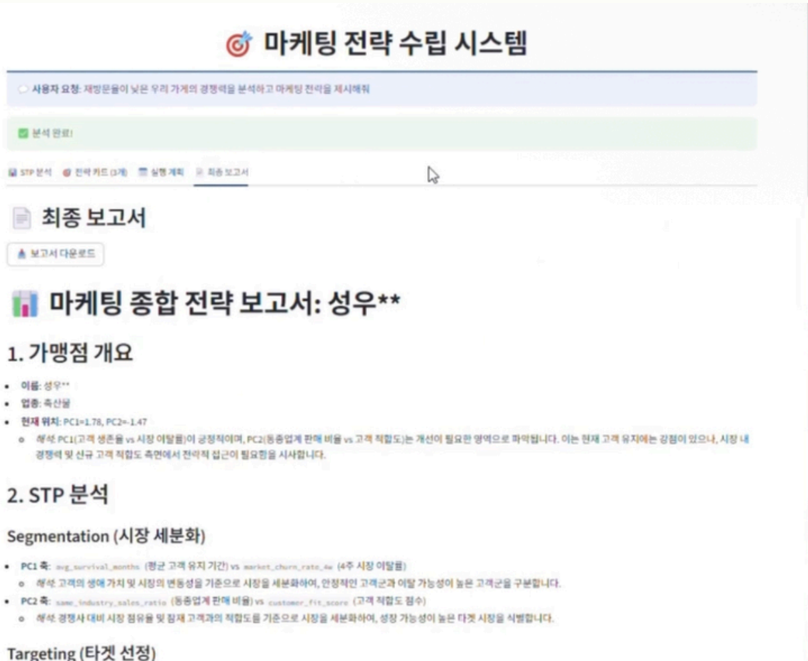












프로젝트 10

개인화 DB 기반 무발화 자폐 아동 의사소통 서비스 ‘소리싹’ 개발

2025.09~2026.06

프로젝트 내용

무발화 자폐 아동의 발화 수준, 관심 단어, 선호 자극, 행동 데이터를 개인화 DB에 축적하고, 이를 활용해 사용자별 의사소통 지원과 발달 리포트를 제공하는 데이터 기반 서비스를 개발했습니다. 온보딩 단계에서 사용자 정보를 구조화해 초기 카드 DB와 추천 가중치를 구성하고, 실제 사용 과정에서 발생하는 행동 로그를 지속적으로 저장하도록 설계했습니다.

카드 선택, 사용 빈도, 문장 패턴, 반응 데이터를 사용자별로 관리하고, 누적 데이터를 기반으로 연관 단어 추천과 문장 생성에 활용했습니다. 아이 모드에서는 단어 선택부터 추천 단어, 문장 생성, TTS 음성 출력, 이미지 생성까지 연결했고, 부모와 교사는 사용 데이터를 조회하고 발달 변화를 확인할 수 있도록 행동 로그 기반 리포트 생성 파이프라인을 구축했습니다.

민감정보를 다루는 서비스 특성을 고려해 사용자별 접근권한을 분리하고, 저장 데이터 암호화와 외부 AI API 전송 전 마스킹을 적용했습니다. 데이터 활용과 개인정보 보호를 함께 고려한 운영 구조를 설계했으며, 발달센터 아동 20명을 대상으로 사용자 테스트를 진행해 카드 선택 흐름과 화면 구성, 주요 기능 우선순위를 개선했습니다.

역할

- 개인화 DB 및 행동 로그 데이터 구조 설계
- 사용자 행동 데이터 기반 추천 가중치 설계
- 행동 로그 저장 및 개인화 리포트 생성 파이프라인 구축
- GPT, 이미지 생성, TTS 외부 AI API 연계
- 보호자, 교사, 사용자별 접근권한 설계
- 민감정보 암호화 및 외부 API 전송 전 마스킹
- 사용자 테스트 기반 서비스 개선

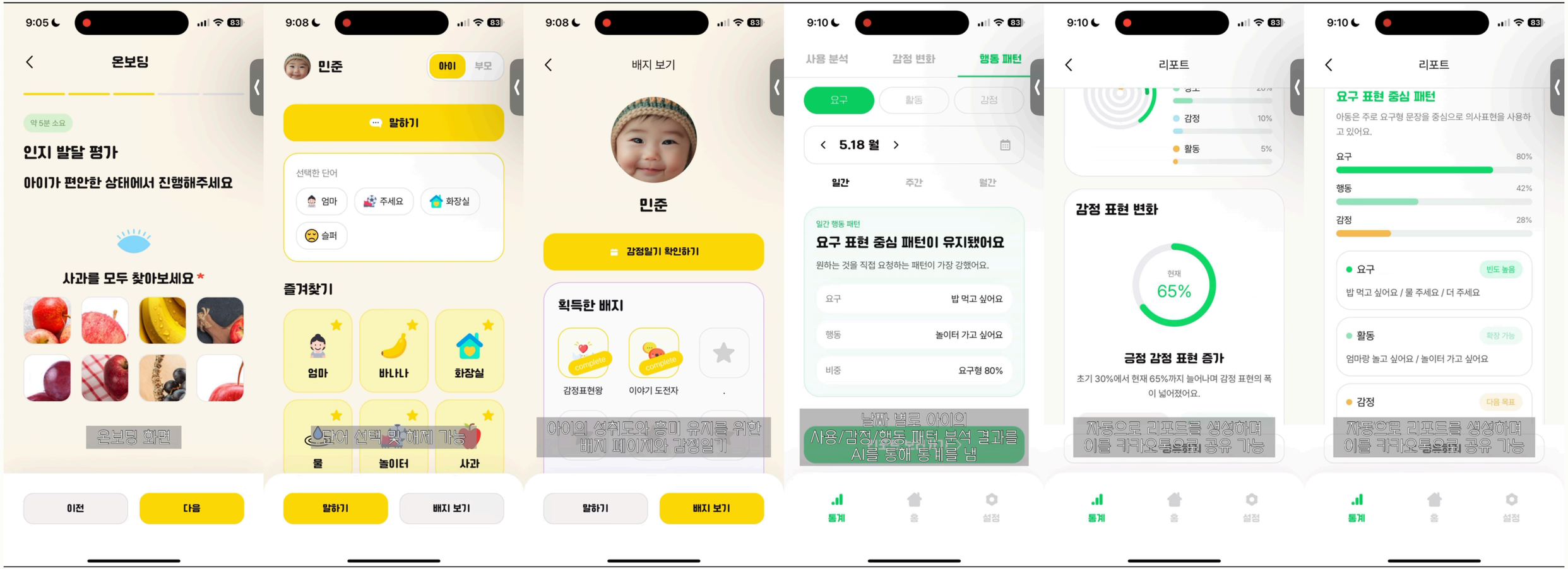
성과

- 개인화 DB와 행동 로그 기반 추천 구조 구현
- 사용자 행동 데이터 기반 발달 리포트 자동 생성
- 개인정보 보호와 데이터 활용을 함께 고려한 거버넌스 구조 적용
- 발달센터 아동 20명 대상 사용자 테스트
- 교내 공과대학 경진대회 동상

프로젝트 10

결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.



프로젝트 11

카드 고객 이탈/유입 데이터 분석 및 AI 의사결정 시스템 설계

2025.03~2025.06

프로젝트 내용

약 30만 명 규모의 카드 데이터를 활용해 고객 이탈 위험과 신규 유입 가능성을 예측하고, 분석 결과를 고객 대응 전략으로 연결하는 AI 의사결정 시스템을 설계했습니다. 고객 상태를 단순 무거래 여부로 판단하기 어려워 카드 보유 고객과 미보유 고객을 분리하고 이탈과 유입 문제를 각각 정의했습니다.

거래 빈도, 거래금액, 해외결제, 환전, 앱 접점 변화율과 항공, 숙박 결제, 환율 조회 등의 데이터를 기반으로 1,331개 피처를 구성했습니다. LightGBM, XGBoost, CatBoost, RandomForest, DecisionTree를 비교하고 Soft Voting을 적용해 Accuracy 0.851, Macro F1 0.848, AUC 0.928을 확인했습니다.

SHAP으로 고객별 주요 변수를 해석하고 이탈 위험 고객과 유입 가능 고객을 4개 유형으로 분류했습니다. 예측 결과가 고객 해석, 전략 매칭, 실행으로 이어지도록 Multi-Agent 구조를 설계하고, Tracking Agent가 30일 내 결제 재개, 이용금액 증가, 해외결제 발생 등 후속 지표를 기준으로 전략 결과를 추적하도록 구성했습니다.

역할

- 카드 고객 이탈 및 유입 문제 정의
- 약 30만 명 데이터 전처리 및 1,331개 피처 설계
- 5개 ML 모델 학습 및 성능 비교
- Soft Voting 앙상블 적용
- SHAP 기반 주요 변수 분석 및 고객 유형화
- 예측 결과 기반 Multi-Agent 의사결정 흐름 설계
- Tracking Agent 기반 전략 실행 결과 및 후속 고객 행동 추적 구조 설계

성과

- 약 30만 명 카드 데이터 기반 고객 상태 분석 구조 설계
- 1,331개 피처 기반 5개 ML 모델 성능 비교
- Accuracy 0.851, Macro F1 0.848, AUC 0.928
- 이탈 위험 및 유입 가능 고객 4개 유형 분류
- 예측 → 해석 → 전략 → 실행 → 추적이 연결되는 Multi-Agent 의사결정 구조 설계

프로젝트 11

결과물

아래는 프로젝트 결과물 및 보고서 일부 캡처 화면입니다.

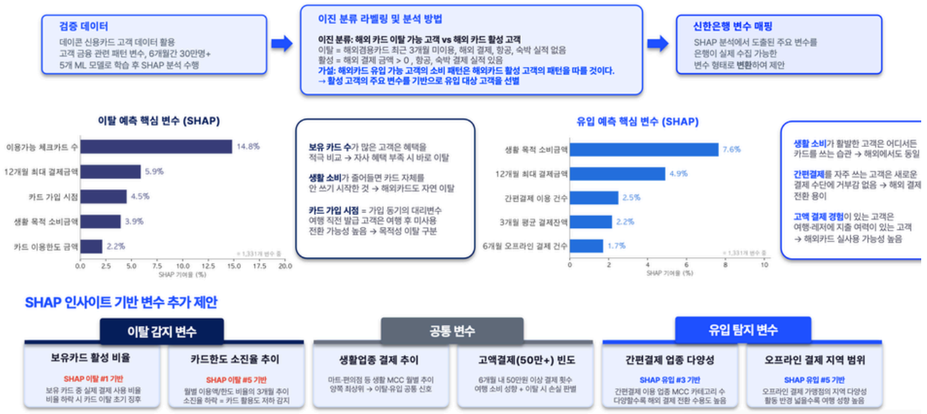
03 DATA DESIGN

데이터 설계 방안



04 DATA DESIGN

변수 검증 및 추가 제안



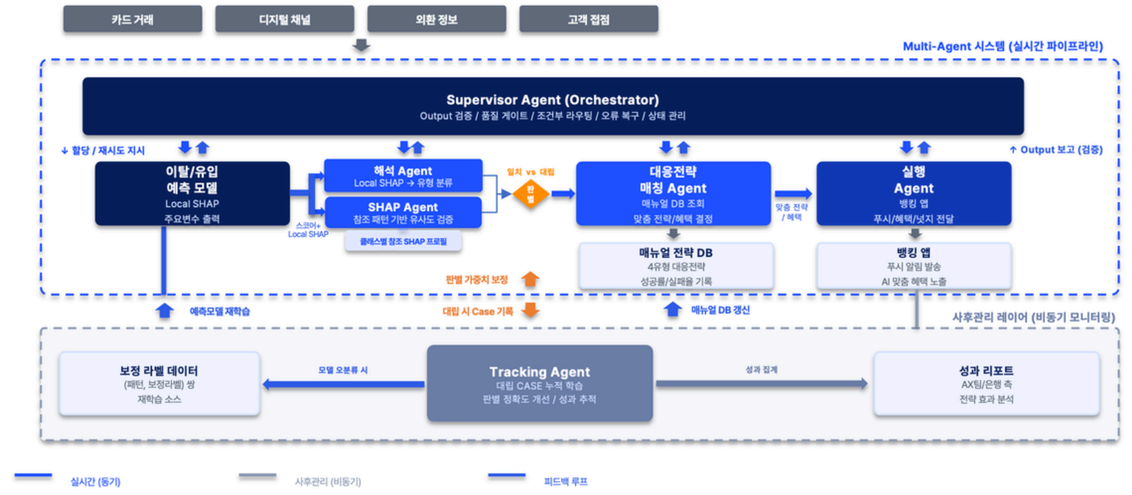
05 SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 설계안



06 SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 설계안



감 사 합 니 다